التمرين الأول: دراسة كثير الحدود $P(x)$

1. تبيين أن $P(x)$ دالة كثير حدود وتعيين درجته:

لدينا العبارة:

$$P(x) = (x + \sqrt{1+x^2})^3 + (x - \sqrt{1+x^2})^3 - 4(x + \sqrt{1+x^2})(x - \sqrt{1+x^2})$$

- **تبسيط الجزء الأول:**
- باستعمال المتطابقة $(a+b)^3 + (a-b)^3 = 2a^3 + 6ab^2$:
- نضع $a = x$ و $b = \sqrt{1+x^2}$،
- فينتج:

$$2x^3 + 6x(\sqrt{1+x^2})^2 = 2x^3 + 6x(1+x2) = 2x^3 + 6x + 6x^3 = 8x^3 + 6x$$

- **تبسيط الجزء الثاني:**
- باستعمال المتطابقة $(a+b)(a-b) = a2 - b2$:

$$-4(x^2 - (1+x^2)) = -4(x^2 - 1 - x^2) = -4(-1) = 4$$

إذن العبارة النهائية هي:

$$P(x) = 8x^3 + 6x + 4$$

وهي دالة كثير حدود من **الدرجة الثالثة**.

---

2. دراسة الجذور والتحليل:

- **أ) التحقق من أن $-1/2$ جذر لـ $P(x)$:**

$$P(-1/2) = 8(-1/2)^3 + 6(-1/2) + 4 = 8(-1/8) - 3 + 4 = -1 - 3 + 4 = 0$$

إذن $-1/2$ هو جذر لـ $P(x)$.

- **ب) تحليل $P(x)$ إلى جذاء عوامل:**
- بما أن $-1/2$ جذر، فإن $P(x)$ يقبل القسمة على $(2x+1)$. نجد:

$$P(x) = 2(2x+1)(2x^2 - x + 2)$$

ومنه: $\boldsymbol{\psi(x) = 2x^2 - x + 2}$

(وهي عبارة من الدرجة الثانية لا تقبل جذوراً حقيقية لأن $\Delta = -15 < 0$).

- **ج) حل المعادلة $P(x) = |P(x)|$:**
- تتحقق المعادلة عندما يكون $P(x) \geq 0$. بما أن $\psi(x) > 0$ دائماً، فإن إشارة $P(x)$ من إشارة $(2x+1)$.

$$2x + 1 \geq 0 \Longrightarrow x \geq -1/2$$

مجموعة الحلول: $\boldsymbol{S = [-1/2, +\infty[}$.